

Chức năng	Test Case ID	Tiêu đề	Tiền điều kiện	Bước thao tác	Dữ liệu test	Kết quả mong đợi	Status	Note
Xem danh sách khách hàng	TC-U3.1-01	Kiểm tra hiển thị đầy đủ các cột dữ liệu trong bảng.	Đã đăng nhập bằng tài khoản Quản trị viên (Admin).	1. Chọn mục "Khách hàng" trên menu bên trái.	Khách hàng có đầy đủ thông tin (Mã, Họ tên, SĐT, Email, Địa chỉ, Ngày tạo, Trạng thái).	Bảng danh sách khách hàng được hiển thị. Bảng phải có 8 cột: Mã KH, Họ tên, Số điện thoại, Email, Địa chỉ, Ngày tạo, Nhân (Trạng thái), Thao tác.	Pass	
	TC-U3.1-02	Kiểm tra sắp xếp mặc định theo ngày tạo giảm dần.	Đã đăng nhập bằng tài khoản Admin.	1. Chọn mục "Khách hàng" trên menu bên trái.	Khách hàng 3: Tạo ngày 4/1/2026. Khách hàng 1: Tạo ngày 1/1/2026. Khách hàng 2: Tạo ngày 3/1/2026.	Dữ liệu khách hàng được sắp xếp theo cột "Ngày tạo" giảm dần: Khách hàng 3 (4/1/2026) > Khách hàng 2 (3/1/2026) > Khách hàng 1 (1/1/2026).	Pass	
	TC-U3.1-03	Kiểm tra chức năng tìm kiếm với Họ tên hợp lệ.	Đã đăng nhập bằng tài khoản Admin.	1. Chọn mục "Khách hàng". 2. Nhập từ khóa tìm kiếm vào ô. 3. Nhấn Enter hoặc nút tìm kiếm	Từ khóa: "Nguyen Van A"	Danh sách chỉ hiển thị những khách hàng có tên khớp với từ khóa đã nhập (Nguyen Van A).	Pass	
	TC-U3.1-04	Kiểm tra chức năng tìm kiếm với Số điện thoại hợp lệ.	Đã đăng nhập bằng tài khoản Admin.	1. Chọn mục "Khách hàng". 2. Nhập số điện thoại tìm kiếm vào ô. 3. Nhấn Enter hoặc nút tìm kiếm.	Từ khóa: "0901234567"	Danh sách chỉ hiển thị những khách hàng có số điện thoại khớp với từ khóa đã nhập (0901234567).	Pass	
	TC-U3.1-05	Kiểm tra phân trang khi vượt quá giới hạn hiển thị.	Đã đăng nhập bằng tài khoản Admin.	Đã đăng nhập bằng tài khoản Admin. Hệ thống có tổng cộng 15 khách hàng (giả sử giới hạn hiển thị là 10 khách hàng/trang).	1. Chọn mục "Khách hàng" trên menu bên trái.	15 khách hàng	Pass	
	TC-10.2-01	Kiểm tra thêm khách hàng thành công với đầy đủ dữ liệu hợp lệ.	Đã đăng nhập. Mở form Thêm mới khách hàng.	1. Nhập Họ tên, SĐT, Email, Địa chỉ hợp lệ. 2. Chọn "Thêm khách hàng".	Họ tên: Nguyễn Văn B. SĐT: 0987654321. Email: b@gmail.com (chưa tồn tại).	Hiển thị thông báo "Thêm khách hàng thành công".	Pass	

Thêm mới khách hàng

TC-10.2-02	Kiểm tra thêm khách hàng thành công chỉ với các trường bắt buộc.	Đã đăng nhập. Mở form Thêm mới khách hàng.	1. Nhập Họ tên, SĐT hợp lệ. Bỏ trống Email, Địa chỉ. 2. Chọn "Thêm khách hàng".	Họ tên: Trần Thị C. SĐT: 0912345678. Email, Địa chỉ: Bỏ trống.	Hiển thị thông báo "Thêm khách hàng thành công". Khách hàng C được thêm vào hệ thống với Email, Địa chỉ trống.	Pass	
TC-10.2-03	Kiểm tra validate trường Họ tên bị bỏ trống.	Đã đăng nhập. Mở form Thêm mới khách hàng.	1. Bỏ trống trường Họ tên. 2. Nhập SĐT hợp lệ. 3. Chọn "Thêm khách hàng".	Họ tên: Bỏ trống. SĐT: Hợp lệ (090xxxxxxx).	Hiển thị thông báo chữ đỏ: "Họ tên không được để trống"	Pass	
TC-10.2-04	Kiểm tra validate trường Số điện thoại sai định dạng (chứa ký tự).	Đã đăng nhập. Mở form Thêm mới khách hàng.	1. Nhập Họ tên hợp lệ. 2. Nhập SĐT chứa ký tự không phải là số. 3. Chọn "Thêm khách hàng".	Họ tên: Hợp lệ. SĐT: 090123A456.	Hiển thị thông báo chữ đỏ: "Số điện thoại không hợp lệ(10 số, đầu số VN).	Pass	
TC-10.2-05	Kiểm tra validate Số điện thoại sai định dạng (thiếu/thừa độ dài).	Đã đăng nhập. Mở form Thêm mới khách hàng.	1. Nhập Họ tên hợp lệ. 2. Nhập SĐT sai độ dài (quá ngắn/quá dài). 3. Chọn "Thêm khách hàng".	Họ tên: Hợp lệ. SĐT: 0901234 (quá ngắn) hoặc 090123456789 (quá dài).	Hiển thị thông báo chữ đỏ: "Số điện thoại không hợp lệ(10 số, đầu số VN).	Pass	
TC-10.2-06	Kiểm tra validate trường Email bị trùng.	Đã đăng nhập. Mở form Thêm mới khách hàng.	1. Nhập Email đã tồn tại trong hệ thống. 2. Nhập Họ tên, SĐT hợp lệ. 3. Chọn "Thêm khách hàng".	Họ tên: Hợp lệ. SĐT: Hợp lệ. Email: a@gmail.com (đã tồn tại).	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Email đã tồn tại" hoặc tương đương. Không cho phép lưu.	Pass	
TC-10.2-07	Kiểm tra validate trường Email sai định dạng (thiếu @ hoặc đuôi domain).	Đã đăng nhập. Mở form Thêm mới khách hàng.	1. Nhập Email sai định dạng. 2. Nhập Họ tên, SĐT hợp lệ. 3. Chọn "Thêm khách hàng".	Họ tên, SĐT: Hợp lệ. Email: nt11gmail.com hoặc Email: nt12345	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Email không đúng định dạng". Không cho phép lưu.	Pass	
TC-10.2-08	Kiểm tra chức năng Hủy thao tác thêm mới khách hàng.	Đã đăng nhập. Mở form Thêm mới khách hàng.	1. Nhập thông tin khách hàng bất kỳ. 2. Nhấn nút "Hủy".	Dữ liệu nhập: Bất kỳ.	Form thêm mới khách hàng đóng lại. Dữ liệu đã nhập bị xóa. Không có khách hàng mới nào được tạo.	Pass	

	TC-10.2-09	Kiểm tra hiển thị Thông báo lỗi khi thiếu nhiều trường bắt buộc.	Đã đăng nhập. Mở form Thêm mới khách hàng	1. Bỏ trống cả Họ tên và SĐT. 2. Chọn "Thêm khách hàng".	Họ tên: Bỏ trống. SĐT: Bỏ trống.	Hệ thống hiển thị đồng thời các thông báo lỗi yêu cầu nhập Họ tên và Số điện thoại. Không cho phép lưu.	Pass	
	TC-10.2-10	Kiểm tra validate trường Họ tên với dữ liệu quá dài (Edge case).	Đã đăng nhập. Mở form Thêm mới khách hàng	1. Nhập Họ tên có độ dài vượt quá giới hạn hệ thống (ví dụ: 256 ký tự). 2. Nhập SĐT hợp lệ. 3. Chọn "Thêm khách hàng".	Họ tên: Một chuỗi 256 ký tự. SĐT, email: Hợp lệ.	Không nhấn "Thêm khách hàng được"	Pass	
	TC-10.3-01	Kiểm tra cập nhật Số điện thoại thành công.	Đã đăng nhập. Có ít nhất 1 khách hàng đã tồn tại (KH1).	1. Mở form Chỉnh sửa thông tin KH1. 2. Thay đổi SĐT sang giá trị mới hợp lệ. 3. Chọn Lưu thay đổi.	KH1 SĐT cũ: 0987xxxxxx. SĐT mới: 0900001111.	Sau khi xác nhận, hiển thị thông báo "Cập nhật thông tin khách hàng thành công". SĐT của KH1 được cập nhật trên danh sách.	Pass	
	TC-10.3-02	Kiểm tra cập nhật Email thành công.	Đã đăng nhập. Có ít nhất 1 khách hàng đã tồn tại (KH1).	1. Mở form Chỉnh sửa thông tin KH1. 2. Thay đổi Email sang giá trị mới hợp lệ. 3. Chọn Lưu thay đổi.	KH1 Email cũ: b@gmail.com. Email mới: b_new@gmail.com.	Sau khi xác nhận, hiển thị thông báo "Cập nhật thông tin khách hàng thành công". Email của KH1 được cập nhật trên danh sách.	Pass	
	TC-10.3-03	Kiểm tra cập nhật Địa chỉ thành công.	Đã đăng nhập. Có ít nhất 1 khách hàng đã tồn tại (KH1).	1. Mở form Chỉnh sửa thông tin KH1. 2. Thay đổi Địa chỉ sang giá trị mới. 3. Chọn Lưu thay đổi.	KH1 Địa chỉ cũ: Hà Nội. Địa chỉ mới: TP Hồ Chí Minh.	Sau khi xác nhận, hiển thị thông báo "Cập nhật thông tin khách hàng thành công". Địa chỉ của KH1 được cập nhật trên danh sách.	Pass	

Cập nhật thông tin khách hàng	TC-10.3-04	Kiểm tra cập nhật nhiều trường (SDT, Email, Địa chỉ) thành công.	Đã đăng nhập. Có ít nhất 1 khách hàng đã tồn tại (KH1).	1. Mở form Chỉnh sửa KH1. 2. Thay đổi SDT, Email, Địa chỉ. 3. Chọn Lưu thay đổi.	Thay đổi cả 3 trường SDT, Email, Địa chỉ sang giá trị hợp lệ mới.	Sau khi xác nhận, hiển thị thông báo "Cập nhật thông tin khách hàng thành công". Cả 3 trường dữ liệu được cập nhật trên danh sách.	Pass	
	TC-10.3-05	Kiểm tra validate Email bị trùng với khách hàng khác.	Đã đăng nhập. Tồn tại KH1 và KH2 (KH2 có Email: c@gmail.com).	1. Mở form Chỉnh sửa thông tin KH1. 2. Thay đổi Email của KH1 thành c@gmail.com (Email của KH2). 3. Chọn Lưu thay đổi.	KH1 Email: c@gmail.com (trùng KH2).	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Email đã trùng với khách hàng khác". Không cho phép lưu.	Pass	
	TC-10.3-06	Kiểm tra validate Số điện thoại sai định dạng.	Đã đăng nhập. Có ít nhất 1 khách hàng đã tồn tại (KH1).	1. Mở form Chỉnh sửa thông tin KH1. 2. Thay đổi SDT sang giá trị sai định dạng (chứa ký tự). 3. Chọn Lưu thay đổi.	KH1 SDT: 090123456A.	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. Không cho phép lưu.	Pass	
	TC-10.3-07	Kiểm tra validate Email sai định dạng.	Đã đăng nhập. Có ít nhất 1 khách hàng đã tồn tại (KH1).	1. Mở form Chỉnh sửa thông tin KH1. 2. Thay đổi Email sang giá trị sai định dạng (ví dụ: thiếu @). 3. Chọn Lưu thay đổi.	KH1 Email: test@mail.	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Email phải đúng định dạng". Không cho phép lưu.	Pass	
	TC-10.3-08	Kiểm tra chức năng Hủy trên form Chỉnh sửa.	Đã đăng nhập. Mở form Chỉnh sửa KH1.	1. Thay đổi trường SDT. 2. Nhấn nút "Hủy" trên form.	Dữ liệu nhập: SDT mới (chưa lưu).	Form Chỉnh sửa đóng lại. Dữ liệu của KH1 không bị thay đổi.	Pass	
	TC-10.3-09	Kiểm tra trường hợp Không có thay đổi dữ liệu.	Đã đăng nhập. Mở form Chỉnh sửa KH1.	1. Không thay đổi bất kỳ trường nào. 2. Chọn Lưu thay đổi.	Dữ liệu: Nguyên trạng.	Hệ thống hiển thị thông báo: "Cập nhật thông tin khách hàng thành công"	Pass	

Xóa hoặc vô hiệu hóa khách hàng	TC-10.4-01	Kiểm tra Vô hiệu hóa khách hàng thành công.	Đăng nhập bằng Admin. KH1 đang "Hoạt động".	1. Trên danh sách, click vào nút Vô hiệu hóa (hoặc nút chuyển trạng thái) của KH1. 2. Xác nhận thao tác (nếu có).	KH1 (đang Hoạt động).	Hiển thị thông báo "Đã cập nhật trạng thái". Cột Trạng thái của KH1 chuyển sang "Vô hiệu hóa". KH1 vẫn tồn tại trong danh sách.	Pass	
	TC-10.4-02	Kiểm tra xóa vĩnh viễn khách hàng "chưa" có đơn hàng thành công.	Đăng nhập bằng Admin. KH2 chưa có đơn hàng.	1. Trên danh sách, click vào nút Xóa vĩnh viễn (biểu tượng thùng rác) của KH2. 2. Xác nhận trong hộp thoại cảnh báo.	KH2 (chưa có đơn hàng).	Hộp thoại cảnh báo xác nhận xóa hiển thị. Sau khi xác nhận, hiển thị thông báo "Đã xóa khách hàng thành công". KH2 biến mất khỏi danh sách.	Pass	
	TC-10.4-03	Kiểm tra ngăn xóa khách hàng "đã có" đơn hàng.	Đăng nhập bằng Admin. KH3 đã có lịch sử mua hàng.	1. Trên danh sách, click vào nút Xóa vĩnh viễn của KH3.	KH3 (đã có 1+ đơn hàng).	Hệ thống hiển thị cảnh báo "Lỗi: Không thể xóa khách hàng".	Pass	
	TC-10.4-04	Kiểm tra hiển thị Hộp thoại xác nhận trước khi xóa.	Đăng nhập bằng Admin. KH2 chưa có đơn hàng.	1. Trên danh sách, click vào nút Xóa vĩnh viễn của KH2.	KH2 (chưa có đơn hàng).	Hộp thoại cảnh báo xác nhận xóa hiển thị với nội dung rõ ràng : "Bạn chắc chắn muốn xóa khách hàng này ra khỏi cơ sở dữ liệu?"	Pass	
	TC-10.4-05	Kiểm tra chức năng Hủy trên hộp thoại cảnh báo xóa.	Đăng nhập bằng Admin. KH2 chưa có đơn hàng.	1. Click nút Xóa vĩnh viễn của KH2. 2. Trong hộp thoại cảnh báo, chọn Hủy/Cancel.	KH2 (chưa có đơn hàng).	Hộp thoại cảnh báo đóng lại. KH2 vẫn còn trong danh sách và không có thay đổi nào xảy ra.	Pass	
	TC-10.4-06	Kiểm tra Tái kích hoạt khách hàng (chuyển từ Vô hiệu hóa sang Hoạt động).	Đăng nhập bằng Admin. KH4 đang ở trạng thái "Vô hiệu hóa".	1. Trên danh sách, click vào nút chuyển trạng thái của KH4. 2. Xác nhận thao tác	KH4 (đang Vô hiệu hóa).	Hiển thị thông báo "Đã cập nhật trạng thái". Cột Trạng thái của KH4 trên danh sách chuyển sang "Hoạt động".	Pass	

Xem lịch sử mua của khách hàng	TC-10.5-01	Kiểm tra mở màn hình Lịch sử mua hàng thành công.	Đăng nhập. KH1 có đơn hàng.	1. Trên danh sách, click vào biểu tượng lịch sử của KH1.	KH1 (có 2+ đơn hàng)	Popup "Lịch sử mua hàng - Khách hàng #1" được hiển thị.	Pass	
	TC-10.5-02	Kiểm tra hiển thị đầy đủ các cột dữ liệu trong bảng đơn hàng.	Đã mở màn hình Lịch sử mua hàng của KH1.	1. Quan sát bảng danh sách đơn hàng.	KH1 có 1+ đơn hàng	Bảng phải hiển thị 5 cột: Mã đơn hàng, Ngày mua, Tổng tiền, Trạng thái đơn hàng và Thao tác.	Pass	
	TC-10.5-03	Kiểm tra nút Xem chi tiết từng đơn hàng thành công.	Đã mở màn hình Lịch sử mua hàng.	1. Click vào nút "Chi tiết" của Đơn hàng 1.	Đơn hàng 1 (có 2+ sản phẩm)	Popup hiển thị chi tiết của Đơn hàng 1 (Bao gồm thông tin sản phẩm, số lượng, đơn giá, thành tiền, Tổng thanh toán).	Pass	
	TC-10.5-04	Kiểm tra hiển thị thông báo khi khách hàng chưa có đơn hàng.	Đăng nhập. KH2 chưa có đơn hàng.	1. Trên danh sách, click vào nút "Chi tiết" của KH2.	KH2 (chưa có giao dịch)	Popup Lịch sử mua hàng được hiển thị và có thông báo "Khách hàng chưa có giao dịch nào"	Pass	
Xuất danh sách khách hàng ra file Excel/PDF	TC-10.6-01	Kiểm tra xuất danh sách ra file Excel (.xlsx) thành công.	Đăng nhập bằng Admin. Danh sách khách hàng có dữ liệu.	1. Trên danh sách, click vào nút "Xuất Excel". 2. Xác nhận tải xuống (nếu cần).	5 khách hàng đang hiển thị.	1. File .xlsx được tự động tải về máy. 2. File chứa 5 hàng dữ liệu khách hàng.	Pass	
	TC-10.6-02	Kiểm tra xuất danh sách ra file PDF (.pdf) thành công.	Đăng nhập bằng Admin. Danh sách khách hàng có dữ liệu.	1. Trên danh sách, click vào nút "Xuất PDF". 2. Xác nhận tải xuống (nếu cần).	5 khách hàng đang hiển thị.	1. File .pdf được tự động tải về máy. 2. File chứa 5 hàng dữ liệu khách hàng.	Pass	
	TC-10.6-03	Kiểm tra các trường dữ liệu bắt buộc có trong file Excel/PDF.		1. Mở file Excel/PDF đã tải về. 2. Kiểm tra các cột trong file.	Dữ liệu khách hàng.	File phải chứa đủ các cột sau: Mã KH, Họ tên, Số điện thoại, Email, Địa chỉ, Ngày tạo, Trạng thái, Nhân khách hàng.	Pass	

	TC-10.6-04	Kiểm tra sắp xếp dữ liệu trong file khớp với màn hình hiển thị.	Đăng nhập bằng Admin. Danh sách KH đang được sắp xếp theo Ngày tạo giảm dần.	1. Sắp xếp danh sách theo tiêu chí khác (ví dụ: Họ tên tăng dần). 2. Xuất file Excel/PDF. 3. Mở file đã tải về.	Dữ liệu được sắp xếp theo Họ tên (A-Z).	Thứ tự dữ liệu trong file Excel/PDF phải khớp chính xác với thứ tự đang hiển thị trên màn hình danh sách khách hàng.	Pass	
	TC-10.6-05	Kiểm tra xuất file khi danh sách được lọc/tìm kiếm.	Đăng nhập bằng Admin. Thực hiện tìm kiếm để lọc danh sách.	1. Nhập từ khóa tìm kiếm (VD: "Nguyen Van A"). 2. Danh sách hiển thị kết quả lọc. 3. Click nút Xuất Excel.	Danh sách hiển thị: 1 khách hàng.	File Excel chỉ chứa duy nhất thông tin của khách hàng "Nguyen Van A".	Pass	
Gắn nhãn khách hàng	TC-10.7-01	Kiểm tra Gán nhãn thủ công thành công	Đăng nhập. Mở form Chỉnh sửa KH1.	1. Chọn nhãn mới (ví dụ: Khách VIP) từ dropdown Nhãn. 2. Chọn Lưu thay đổi.	KH1 Nhãn cũ: Khách mới. Nhãn mới: Khách VIP.	1. Hiển thị thông báo "Cập nhật thông tin khách hàng thành công". 2. Nhãn của KH1 trên danh sách và chi tiết đều hiển thị "Khách VIP".	Pass	
	TC-10.7-02	Kiểm tra Hiển thị nhãn trong danh sách khách hàng.	Đăng nhập. Danh sách có 3 khách hàng với 3 nhãn khác nhau.	1. Xem danh sách khách hàng.	KH1: Khách VIP. KH2: Thân thiết. KH3: Khách mới.	Cột Nhãn trên danh sách phải hiển thị chính xác nhãn của từng khách hàng.	Pass	
	TC-10.7-03	Kiểm tra Lọc danh sách khách hàng theo nhãn thành công.	Đăng nhập. Danh sách có nhiều khách hàng.	1. Chọn nhãn "Khách VIP" trong bộ lọc. 2. Nhấn nút Lọc.	Danh sách có 5 Khách VIP và 5 Khách mới.	Danh sách khách hàng chỉ hiển thị 5 khách hàng có nhãn "Khách VIP".	Pass	
	TC-10.7-04	Kiểm tra Lọc danh sách theo nhãn khi không có kết quả.	Đăng nhập. Hệ thống không có khách hàng nào có nhãn "Tiềm năng".	1. Chọn nhãn "Tiềm năng" trong bộ lọc. 2. Nhấn nút Lọc.	Danh sách không có KH Tiềm năng.	Danh sách khách hàng hiển thị thông báo "Không tìm thấy khách hàng nào" hoặc danh sách trống.	Pass	
	TC-10.7-05	Kiểm tra Gán nhãn cho khách hàng mới tạo (Nhãn mặc định).	Đăng nhập. Thực hiện tạo mới một khách hàng.	1. Mở form Thêm mới. 2. Kiểm tra giá trị mặc định của trường Nhãn.	Dữ liệu tạo mới hợp lệ.	Giá trị mặc định của trường Nhãn nên là "Khách mới". Sau khi tạo, khách hàng phải có nhãn "Khách mới".	Pass	

Ghi chú nội bộ cho khách hàng	TC-10.8-01	Kiểm tra Thêm mới ghi chú thành công.	Đăng nhập. Mở màn hình Chi tiết KH1.	1. Nhập nội dung ghi chú. 2. Click nút "Thêm ghi chú".	Nội dung: "Khách hàng muốn mua số lượng lớn vào tháng sau."	Ghi chú mới được hiển thị trong khu vực "Ghi chú nội bộ". Ghi chú bao gồm Nội dung, tên Người tạo ghi chú và ngày giờ tạo.	Pass	
	TC-10.8-02	Kiểm tra ghi chú mới được hiển thị ở thứ tự mới nhất lên đầu.	Đã có Ghi chú cũ (GC1) từ trước.	1. Thêm mới Ghi chú (GC2) tại bước TC-U10.8-01.	GC1 (cũ), GC2 (mới)	Ghi chú GC2 phải được hiển thị ở vị trí trên cùng (đầu tiên) của danh sách ghi chú.	Pass	
	TC-10.8-03	Kiểm tra chức năng Xóa ghi chú thành công.	Đã có Ghi chú 2 (GC2).	1. Click vào biểu tượng X của GC2. 2. Xác nhận xóa .	Ghi chú GC2.	1. Hiện thị hộp thoại:"Xóa thông báo này". 2. Ghi chú GC2 biến mất khỏi khu vực Ghi chú nội bộ.	Pass	
	TC-10.8-04	Kiểm tra Không cho phép thêm ghi chú nếu nội dung bị bỏ trống.	Mở màn hình Chi tiết KH1.	1. Bỏ trống trường Nội dung ghi chú. 2. Click nút "Thêm ghi chú".	Nội dung: Bỏ trống.	Không thêm được ghi chú	Pass	
	U8.1_TC01	Xác minh báo lỗi khi Ngày bắt đầu sau Ngày kết thúc	Đã đăng nhập với role admin Đang ở trang Tổng quan	1. Nhập Ngày bắt đầu 2. Nhập Ngày kết thúc 3. Click “Áp dụng”	Ngày bắt đầu: 10/10/2026 Ngày kết thúc: 10/10/2025	Hiện thị message màu đỏ: “Ngày bắt đầu phải nhỏ hơn Ngày kết thúc, vui lòng chọn lại!”	Pass	
	U8.1_TC02	Xác minh báo lỗi khi khoảng cách giữa hai mốc thời gian quá một năm (12 tháng)	Đã đăng nhập với role admin Đang ở trang Tổng quan	1. Nhập Ngày bắt đầu 2. Nhập Ngày kết thúc 3. Click “Áp dụng”	Ngày bắt đầu: 10/10/2024 Ngày kết thúc: 10/11/2025	Hiện thị message màu đỏ: “Khoảng cách giữa hai mốc thời gian không quá một năm, vui lòng chọn lại!”	Pass	
	U8.1_TC03	Xác minh báo lỗi khi Ngày bắt đầu vượt quá ngày hiện tại	Đã đăng nhập với role admin Đang ở trang Tổng quan	1. Nhập Ngày bắt đầu 2. Click “Áp dụng”	Ngày bắt đầu: 10/10/10000	Hiện thị message màu đỏ: “Thời gian không vượt quá ngày hiện tại, vui lòng chọn lại!”	Pass	

Lọc doanh thu

U8.1_TC04	Xác minh báo lỗi khi Ngày kết thúc vượt quá ngày hiện tại	Đã đăng nhập với role admin Đang ở trang Tổng quan	1. Nhập Ngày kết thúc 2. Click “Áp dụng”	Ngày kết thúc: 10/11/2026	Hiển thị message màu đỏ: “Thời gian không vượt quá ngày hiện tại, vui lòng chọn lại!”	Pass	
U8.1_TC05	Xác minh hiển thị calendar khi click icon	Đã đăng nhập với role admin Đang ở trang Tổng quan	1. Click icon Calendar tại textbox Ngày bắt đầu 2. Click icon Calendar tại textbox Ngày kết thúc		Hiển thị bảng chọn ngày/tháng/năm cho từng textbox	Pass	
U8.1_TC06	Mặc định trả về doanh thu từ đầu năm đến hiện tại	Đã đăng nhập với role admin Đang ở trang Tổng quan			Hiển thị doanh thu từ đầu năm đến hiện tại	Pass	
U8.1_TC07	Trả về doanh thu từ ngày bắt đầu đến hiện tại khi chỉ nhập Ngày bắt đầu cách hiện tại <= 12 tháng	Đã đăng nhập với role admin Đang ở trang Tổng quan	1. Nhập Ngày bắt đầu 2. Click “Áp dụng”	Ngày bắt đầu: 01/09/2025	Hiển thị doanh thu từ Ngày bắt đầu đến hiện tại	Pass	
U8.1_TC08	Trả về doanh thu 12 tháng kể từ ngày bắt đầu khi chỉ nhập Ngày bắt đầu cách hiện tại > 12 tháng	Đã đăng nhập với role admin Đang ở trang Tổng quan	1. Nhập Ngày bắt đầu 2. Click “Áp dụng”	Ngày bắt đầu: 01/09/2024	Hiển thị doanh thu 12 tháng kể từ Ngày bắt đầu	Pass	
U8.1_TC09	Trả về doanh thu 12 tháng trước ngày kết thúc khi chỉ nhập Ngày kết thúc	Đã đăng nhập với role admin Đang ở trang Tổng quan	1. Nhập Ngày kết thúc 2. Click “Áp dụng”	Ngày bắt đầu: 01/01/2026	Hiển thị doanh thu 12 tháng trước Ngày kết thúc	Pass	
U8.1_TC10	Trở về bộ lọc mặc định khi nhấn “Đặt lại”	Đã đăng nhập với role admin Đang ở trang Tổng quan	1. Click nút “Đặt lại”		Thông tin ở 2 textbox trở về mặc định	Pass	

	U8.1_TC11	Báo lỗi khi người dùng nhập tay thiếu thông tin ở 2 textbox	Đã đăng nhập với role admin Đang ở trang Tổng quan	1. Click vào textbox Ngày bắt đầu 2. Nhập dữ liệu 3. Click vào textbox Ngày kết thúc 4. Nhập dữ liệu	Ngày bắt đầu: 10/2025 Ngày kết thúc: 05/01/2026	Hiện thị message màu đỏ: “Vui lòng điền đầy đủ thông tin ngày/tháng/năm ở 2 textbox”	Pass	
Xem nhanh tình hình thông qua Summary Card	U8.2_TC01	Hiện thị 3 Summary Card đúng vị trí	Đã đăng nhập với role admin Đang ở trang Tổng quan	1. Truy cập trang Doanh thu 2. Quan sát khu vực dưới bộ lọc thời gian		Hiện thị đúng 3 Summary Card trên 1 hàng ngang bên dưới bộ lọc thời gian theo thứ tự từ trái sang phải lần lượt là: Doanh thu - Đơn hàng - Khách hàng mới	Pass	
	U8.2_TC02	Xác minh tên và biểu tượng của từng Summary Card	Đã đăng nhập với role admin Đang ở trang Tổng quan	1. Truy cập trang Doanh thu 2. Quan sát từng Summary Card		Mỗi card hiển thị đúng tên biểu tượng tương ứng	Pass	
	U8.2_TC03	Hiện thị giá trị thống kê theo khoảng thời gian đã chọn	Đã đăng nhập với role admin Đang ở trang Tổng quan	1. Nhập thông tin hợp lệ vào bộ lọc phía trên 2. Click “Áp dụng”	Ngày bắt đầu: 09/10/2025 Ngày kết thúc: 04/01/2026	Giá trị trên từng Summary Card hiển thị đúng theo dữ liệu của khoảng thời gian đã chọn	Pass	
	U8.2_TC04	Hiện thị tỷ lệ tăng (%) so với cùng kỳ trước	Đã đăng nhập với role admin Đang ở trang Tổng quan	1. Nhập khoảng thời gian có doanh thu tăng vào bộ lọc phía trên 2. Click “Áp dụng”	Ngày bắt đầu: 09/10/2025 Ngày kết thúc: 04/11/2025	Hiện thị icon tăng và phần trăm tăng tương ứng bằng màu xanh lá	Pass	
	U8.2_TC05	Hiện thị tỷ lệ giảm (%) so với cùng kỳ trước	Đã đăng nhập với role admin Đang ở trang Tổng quan	1. Nhập khoảng thời gian có doanh thu giảm vào bộ lọc phía trên 2. Click “Áp dụng”	Ngày bắt đầu: 04/11/2025 Ngày kết thúc: 04/01/2026	Hiện thị icon giảm và phần trăm giảm tương ứng bằng màu đỏ	Pass	
	U8.2_TC06	Dữ liệu hiển thị đúng so với dữ liệu thực tế	Đã đăng nhập với role admin Đang ở trang Tổng quan	1. Nhập khoảng thời gian vào bộ lọc phía trên 2. Click “Áp dụng”	Ngày bắt đầu: 04/11/2025 Ngày kết thúc: 04/01/2026	Hiện thị icon giảm và phần trăm giảm tương ứng bằng màu đỏ	Pass	

Xem nhanh doanh thu bằng biểu đồ đường	U8.3_TC01	Hiển thị biểu đồ đường doanh thu trên Dashboard	Đã đăng nhập với role admin Đang ở trang Tổng quan	1. Nhập khoảng thời gian hợp lệ vào bộ lọc 2. Nhấn "Áp dụng"	Ngày bắt đầu: 09/10/2025 Ngày kết thúc: 04/01/2026	Hiển thị thông kê doanh thu bằng biểu đồ đường trên Dashboard Biểu đồ hiển thị 2 đường: Kỳ này với màu xanh dương và kỳ trước với màu xanh lá Trục hoành hiển thị thời gian theo từng tháng Trục tung hiển thị giá trị doanh thu	Pass	
	U8.3_TC02	Hover vào đường biểu diễn để xem doanh thu tháng tương ứng	Đã đăng nhập với role admin Đang ở trang Tổng quan	1. Nhập khoảng thời gian hợp lệ vào bộ lọc 2. Nhấn "Áp dụng" 3. Di chuột vào một điểm trên đường doanh thu kỳ này	Ngày bắt đầu: 09/10/2025 Ngày kết thúc: 04/01/2026 Hover vào tháng 10	Hiển thị giá trị doanh thu chính xác của tháng 10	Pass	
	U8.3_TC04	Dữ liệu biểu đồ đồng bộ với Summary Card doanh thu	Đã đăng nhập với role admin Đang ở trang Tổng quan	1. Nhập khoảng thời gian hợp lệ vào bộ lọc 2. Nhấn "Áp dụng" 3. So sánh dữ liệu biểu đồ và Summary Card		Dữ liệu trên biểu đồ khớp và nhất quán với Summary Card	Pass	
	U8.3_TC05	Cập nhật biểu đồ theo khoảng thời gian lọc	Đã đăng nhập với role admin Đang ở trang Tổng quan	1. Nhập khoảng thời gian hợp lệ vào bộ lọc 2. Nhấn "Áp dụng"	Ngày bắt đầu: 09/10/2025 Ngày kết thúc: 04/01/2026	Biểu đồ cập nhật đúng dữ liệu theo khoảng thời gian đã lọc	Pass	
	U8.3_TC06	Chuyển sang trang báo cáo chi tiết khi click "Xem báo cáo"	Đã đăng nhập với role admin Đang ở trang Tổng quan	1. Click link "Xem báo cáo"		Chuyển hướng sang trang báo cáo chi tiết doanh thu	Pass	
	U8.4_TC01	Hiển thị biểu đồ tròn doanh thu theo danh mục	Đã đăng nhập với role admin Đang ở trang Tổng quan	1. Nhập khoảng thời gian hợp lệ vào bộ lọc 2. Nhấn "Áp dụng" 3. Quan sát biểu đồ tròn	Ngày bắt đầu: 09/10/2025 Ngày kết thúc: 04/01/2026	Hiển thị biểu đồ tròn doanh thu theo danh mục sản phẩm Mỗi phần biểu đồ có màu khác nhau, chú thích hiển thị đúng tên danh mục	Pass	

Xem doanh thu theo danh mục sản phẩm bằng biểu đồ tròn	U8.4_TC02	Hiển thị phần trăm và doanh thu chính xác của danh mục khi hover vào phần tương ứng trên biểu đồ	Đã đăng nhập với role admin Đang ở trang Tổng quan	1. Nhập khoảng thời gian hợp lệ vào bộ lọc 2. Nhấn "Áp dụng" 3. Hover chuột vào từng phần biểu đồ	Ngày bắt đầu: 09/10/2025 Ngày kết thúc: 04/01/2026	Tooltip hiển thị đúng % và số tiền doanh thu của danh mục	Pass	
	U8.4_TC03	Dữ liệu biểu đồ cập nhật theo khoảng thời gian lọc	Đã đăng nhập với role admin Đang ở trang Tổng quan	1. Nhập khoảng thời gian hợp lệ vào bộ lọc 2. Nhấn "Áp dụng"	Ngày bắt đầu: 09/10/2025 Ngày kết thúc: 04/01/2026	Biểu đồ cập nhật đúng dữ liệu theo khoảng thời gian đã lọc	Pass	
	U8.4_TC04	Dữ liệu biểu đồ đồng bộ với báo cáo doanh thu khác	Đã đăng nhập với role admin Đang ở trang Tổng quan	1. Nhập khoảng thời gian hợp lệ vào bộ lọc 2. Nhấn "Áp dụng" 3. So sánh với các báo cáo doanh thu ở biểu đồ đường và summary card	Ngày bắt đầu: 09/10/2025 Ngày kết thúc: 04/01/2026	Số liệu trên biểu đồ trùng khớp với báo cáo doanh thu khác	Pass	
	U8.4_TC05	Click "Xem báo cáo" chuyển tới trang báo cáo chi tiết theo danh mục	Đã đăng nhập với role admin Đang ở trang Tổng quan	1. Click link "Xem báo cáo"		Điều hướng tới trang báo cáo chi tiết doanh thu theo danh mục	Pass	
	U8.5_TC01	Hiển thị top sản phẩm bán chạy nhất	Đã đăng nhập với role admin Đang ở trang Tổng quan	1. Nhập khoảng thời gian hợp lệ vào bộ lọc 2. Nhấn "Áp dụng"	Ngày bắt đầu: 09/10/2025 Ngày kết thúc: 04/01/2026	Hiển thị danh sách top 4 sản phẩm bán chạy nhất Mỗi sản phẩm hiển thị: hình ảnh, tên, trạng thái và nút "Xem chi tiết"	Pass	
	U8.5_TC02	Hiển thị top 4 sản phẩm bán chạy nhất theo thứ tự giảm dần	Đã đăng nhập với role admin Đang ở trang Tổng quan	1. Nhập khoảng thời gian hợp lệ vào bộ lọc 2. Nhấn "Áp dụng"	Ngày bắt đầu: 09/10/2025 Ngày kết thúc: 04/01/2026	4 sản phẩm được sắp xếp theo số lượng bán từ cao xuống thấp	Pass	

Xem top sản phẩm bán chạy	U8.5_TC03	Hiển thị trạng thái “Còn hàng” với màu xanh	Đã đăng nhập Có 1 sản phẩm có tồn kho > 0	1. Nhập khoảng thời gian hợp lệ vào bộ lọc 2. Nhấn "Áp dụng" 3. Quan sát trạng thái sản phẩm có tồn kho lớn hơn 0	Ngày bắt đầu: 09/10/2025 Ngày kết thúc: 04/01/2026	Trạng thái “Còn hàng” hiển thị màu xanh	Pass	
	U8.5_TC04	Hiển thị trạng thái “Hết hàng” với màu đỏ	Đã đăng nhập Có 1 sản phẩm có tồn kho = 0	1. Nhập khoảng thời gian hợp lệ vào bộ lọc 2. Nhấn "Áp dụng" 3. Quan sát trạng thái sản phẩm có tồn kho bằng 0	Ngày bắt đầu: 09/10/2025 Ngày kết thúc: 04/01/2026	Trạng thái “Hết hàng” hiển thị màu đỏ	Pass	
	U8.5_TC05	Click nút “Xem chi tiết” chuyển tới trang chi tiết sản phẩm	Đã đăng nhập admin Đã có danh sách top sản phẩm hiển thị	1. Click nút “Xem chi tiết” của 1 sản phẩm		Điều hướng tới trang chi tiết của sản phẩm được chọn	Pass	
	U8.5_TC06	Hiển thị đúng dữ liệu bán hàng thực tế	Đã đăng nhập	1. Nhập khoảng thời gian hợp lệ vào bộ lọc 2. Nhấn "Áp dụng" 3. So sánh dữ liệu hiển thị với dữ liệu bán hàng thực tế		Thông tin top sản phẩm bán chạy khớp với dữ liệu bán hàng thực tế	Pass	
	U8.5_TC07	Dữ liệu cập nhật theo khoảng thời gian lọc	Đã đăng nhập admin Đã có danh sách top sản phẩm hiển thị	1. Nhập khoảng thời gian hợp lệ vào bộ lọc 2. Nhấn "Áp dụng"	Ngày bắt đầu: 09/10/2025 Ngày kết thúc: 04/01/2026	Thông tin top sản phẩm thay đổi dữ liệu theo khoảng thời gian đã lọc	Pass	
	U4.1_TC01	Tự động ghi log khi thêm sản phẩm	Đã đăng nhập với role admin	1. Truy cập trang Sản phẩm 2. Thêm mới sản phẩm		Hệ thống ghi lại log hành động với đầy đủ thông tin: thời gian, hành động, người thực hiện, đối tượng, chi tiết thực hiện	Fail	Không ghi lại người thực hiện

Xem lịch sử thao tác	U4.1_TC02	Tự động ghi log khi sửa sản phẩm	Đã đăng nhập admin Có sản phẩm trong list	1. Truy cập trang Sản phẩm 2. Sửa sản phẩm bất kỳ		Hệ thống ghi lại log hành động với đầy đủ thông tin: thời gian, hành động, người thực hiện, đối tượng, chi tiết thực hiện	Fail	Không ghi lại người thực hiện
	U4.1_TC03	Tự động ghi log khi xóa sản phẩm	Đã đăng nhập admin Có sản phẩm trong list	1. Truy cập trang Sản phẩm 2. Xóa sản phẩm bất kỳ		Hệ thống ghi lại log hành động với đầy đủ thông tin: thời gian, hành động, người thực hiện, đối tượng, chi tiết thực hiện	Fail	Không ghi lại người thực hiện
	U4.1_TC04	Tự động ghi log khi tạo đơn hàng	Đã đăng nhập admin	1. Truy cập trang Đơn hàng 2. Thêm đơn hàng mới		Hệ thống ghi lại log hành động với đầy đủ thông tin: thời gian, hành động, người thực hiện, đối tượng, chi tiết thực hiện	Fail	Không ghi log hành động tạo đơn hàng
	U4.1_TC05	Tự động ghi log khi tạo voucher mới	Đã đăng nhập admin	1. Truy cập trang Mã giảm giá 2. Thêm mã giảm giá mới		Hệ thống ghi lại log hành động với đầy đủ thông tin: thời gian, hành động, người thực hiện, đối tượng, chi tiết thực hiện	Fail	Không ghi lại người thực hiện
	U4.1_TC06	Tự động ghi log khi xoá user	Đã đăng nhập admin	1. Truy cập trang Người dùng 2. Xóa user bất kỳ 3. Chọn "Xóa" ở câu hỏi xác nhận		Hệ thống ghi lại log hành động với đầy đủ thông tin: thời gian, hành động, người thực hiện, đối tượng, chi tiết thực hiện	Fail	Không ghi lại người thực hiện
	U4.1_TC07	Truy cập được trang "Lịch sử thao tác"	Đã đăng nhập admin	1. Click "Lịch sử thao tác" ở menu		Điều hướng thành công tới trang Lịch sử thao tác	Pass	
	U4.1_TC08	Hiển thị danh sách lịch sử thao tác	Đã đăng nhập admin Có lịch sử thao tác	1. Truy cập trang Lịch sử thao tác		Hiển thị danh sách lịch sử thao tác	Pass	
	U4.1_TC09	Lọc lịch sử theo ngày	Đã đăng nhập admin Đã có lịch sử thao tác	1. Truy cập trang Lịch sử thao tác 2. Chọn ngày cần xem log	Ngày: 01/01/2026 - 05/01/2026	Chỉ hiển thị log trong thời gian được chọn	Pass	

	U4.1_TC10	Lọc lịch sử theo từ khóa hành động	Đã đăng nhập admin Đã có lịch sử thao tác	1. Truy cập trang Lịch sử thao tác 2. Chọn từ khóa cần lọc	Từ khoá: Create	Hiển thị các log có hành động chứa từ khóa	Pass	
	U4.1_TC11	Lọc lịch sử theo đối tượng	Đã đăng nhập admin Đã có lịch sử thao tác	1. Truy cập trang Lịch sử thao tác 2. Chọn đối tượng cần lọc	Đối tượng: Product	Hiển thị các log có hành động chứa từ khóa	Pass	
	U4.1_TC12	Tìm kiếm lịch sử theo người thực hiện hành động	Đã đăng nhập admin Đã có lịch sử thao tác	1. Truy cập trang Lịch sử thao tác 2. Nhập user muốn xem log	Người dùng: thangcui	Hiển thị log mà người dùng đó đã thực hiện	Pass	
	U4.1_TC13	Kết hợp các bộ lọc thời gian, hành động, đối tượng và tìm kiếm người thực hiện	Đã đăng nhập admin Đã có lịch sử thao tác	1. Truy cập trang Lịch sử thao tác 2. Chọn ngày và giờ 3. Nhập thông tin vào ô tìm kiếm	Ngày: 01/01/2026 - 05/01/2026 Hành động: Create Đối tượng: Product Người thực hiện: admin_user	Hiển thị log đạt tất cả điều kiện trên	Pass	
	U4.1_TC14	Hiển thị thông báo khi không có log phù hợp	Đã đăng nhập admin	1. Truy cập trang Lịch sử thao tác 2. Lọc thời gian không có dữ liệu ghi log	Ngày: 01/01/2020 - 01/01/2021	Hiển thị thông báo “Không có dữ liệu”	Pass	

